

Criptografia

Neste guião exemplifica a utilização do programa GnuPG para a cifra e assinatura de ficheiros em Linux.

Para a resolução do guião, é necessária uma máquina Linux (pode ser uma máquina virtual). Lembre-se que a prompt da linha de comandos deve conter o seu número mecanográfico no nome da máquina e que deve fazer capturas de ecrã que ilustrem o decorrer do trabalho, que devem incluir a sua prompt.

1 GNU Privacy Guard

A criptografia desempenha um papel muito importante nos processos eletrónicos de hoje em dia. Para melhor compreender as suas potencialidades, iremos recorrer ao programa GnuPG (gpg), para experimentar na prática algumas das principais operações que utilizam criptografia.

GnuPG, frequentemente designado por GPG, é a abreviação de GNU Privacy Guard. Trata-se de uma coleção de software criptográfico desenvolvido pelo GNU Project (<https://gnupg.org>) usando a linguagem de programação C. Por omissão, o pacote gnupg vem instalado na maioria das distribuições de Linux. Caso não esteja instalado no seu Linux, instale-o a partir dos repositórios usando o comando `apt-get`.

2 Criptografia Simétrica

Comece por ver quais os algoritmos disponíveis na sua versão de GPG. Para isso use o seguinte comando:

```
gpg --version
```

Explique o que é uma cifra simétrica. Dos vários algoritmos listados pelo comando anterior, indique quais deles são de cifra simétrica.

Faça uma captura de imagem mostrando o resultado do comando e inclua-a no seu relatório.

2.1 Cifrar ficheiros

Vamos agora cifrar um ficheiro usando cifra simétrica. Para isso use o seguinte comando, em que `fteste` representa o ficheiro a cifrar, que pode ser um qualquer ficheiro à sua escolha:

```
gpg --symmetric fteste
```

Para cifrar o ficheiro é necessária uma chave, que deve fornecer quando for solicitado para isso. Tenha em atenção, que de facto o que está a indicar não é a chave, mas sim uma senha (*password*) da qual se deriva a chave que vai ser usada para cifrar o ficheiro.

Em termos gerais, qual a diferença entre uma chave e uma password?

Agora tem um ficheiro com o mesmo nome que o ficheiro que cifrou, mas com a extensão `gpg` (`fteste.gpg`), que contém o conteúdo cifrado do ficheiro `fteste`. Veja o conteúdo do ficheiro cifrado, usando o comando

```
cat fteste.gpg
```

O que conclui quanto ao formato do ficheiro cifrado?

Para obter o ficheiro cifrado com o conteúdo num formato que possa ser impresso (ASCII), use a opção `--armour` no comando para cifrar:

```
gpg -c --armour fteste
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior e inclua-a no seu relatório.

Repare que o resultado do comando anterior é um ficheiro com a extensão `".asc"`. Veja o seu conteúdo.

Para ver qual o algoritmo de cifra que por omissão está a ser usado para cifrar o ficheiro, use a opção `--verbose` no comando para cifrar o ficheiro. Volte a cifrar o seu ficheiro, incluindo esta opção. Qual o algoritmo de cifra que foi usado, e qual o seu tamanho de chave?

2.2 Eliminar ficheiros

Repare também que o ficheiro `fteste` original ainda continua na sua pasta. O que deveria agora fazer se realmente pretendesse salvaguardar a confidencialidade do seu conteúdo? Será que o apagar normal de um ficheiro (comando `rm`) o remove efetivamente do disco?

Apagar um ficheiro de forma normal, apenas remove a informação sobre a sua presença no disco, continuando o seu conteúdo intacto no dispositivo de armazenamento (o que permite a existência de programas para fazer a recuperação de ficheiros apagados por engano (*undelete*)).

Para eliminar completamente o ficheiro, o seu conteúdo no disco deve ser sobre-escrito. Para eliminar completamente um ficheiro, use o comando seguinte, em que `fteste` representa o seu ficheiro e a opção `-u` indica para apagar o ficheiro depois de ter sido sobre-escrito:

```
shred -u fteste
```

2.3 Decifrar ficheiros

Para decifrar o ficheiro cifrado deve usar o seguinte comando, em que `fteste.gpg` representa um ficheiro com o conteúdo cifrado:

```
gpg -d fteste.gpg
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior e inclua-a no seu relatório.

Repare que no resultado do comando é indicado qual o algoritmo de cifra que foi usado. Indique qual foi, descodificando o significado da sigla apresentada.

Para cifrar um ficheiro indicando qual o algoritmo de cifra pretendido, deve usar a opção `--cipher-algo` no comando para cifrar o seu ficheiro. Experimente cifrar um ficheiro usando o algoritmo TripleDES (3DES) e confirme, ao decifrar, qual o algoritmo usado.

3 Criptografia Assimétrica

3.1 Criação de utilizadores

Para criar os utilizadores em Linux, abra um terminal e usando o comando abaixo crie contas para os utilizadores Bruno, Maria e Diogo, e defina as respetivas *passwords*. Tome atenção que o nome deve todo em minúsculas.

```
sudo adduser <nome>
```

Uma forma de permitir a troca de ficheiros entre os três utilizadores que criou, é utilizando uma pasta a que todos consigam aceder para ler e escrever. Para isso,

vamos primeiro criar um grupo e adicionar os três utilizadores a esse grupo, o que pode fazer usando os seguintes comandos:

```
sudo groupadd amigos  
sudo adduser <nomeutilizador> amigos #Repetir para cada um dos utilizadores
```

Crie uma pasta em /tmp com o nome amigos e defina-a como sendo do grupo amigos, usando os seguintes comandos:

```
cd /tmp  
mkdir amigos  
sudo chgrp amigos amigos
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior e inclua-a no seu relatório.

Usando as consolas 3, 4 e 5, inicie uma sessão para cada um dos utilizadores que criou no passo anterior.

NOTA1: No Ubuntu, Use CTRL+ALT+F3 para aceder à consola 3 (tty3), e altere o número para aceder às restantes. Para regressar ao modo gráfico use CTRL+ALT+F2 (atenção que nalgumas distribuições é F7). Se está a usar uma máquina virtual do Virtualbox, use o teclado virtual para inserir as combinações de teclas acima indicadas. Pode aceder ao teclado virtual no menu “Entrada→Teclado→Soft Keyboard...”

NOTA2: Para realizar as operações de um utilizador tem mesmo de fazer login para esse utilizador nas consolas indicadas na NOTA1. Fazer sudo ou su, não serve.

Vá para a consola 3 e faça login com um dos utilizadores que criou. Faça agora uma captura de ecrã e inclua-a no seu relatório.

3.2 Geração dos pares de chaves

Em cada uma das consolas, crie um par de chaves para o respetivo utilizador com sessão iniciada, usando o comando abaixo. Aceite os valores sugeridos por omissão para o algoritmo (RSA and RSA) e para o tamanho da chave (2048). Indique um prazo de validade de 365 dias, o nome do respetivo utilizador (Bruno, Maria ou Diogo) e defina uma *password* para a proteção do par de chaves.

```
gpg --gen-key
```

Em cada uma das consolas (CTRL+ALT+F1 a F3) verifique a chave criada para o respetivo utilizador, usando o comando:

```
gpg --list-keys
```


Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior, para cada um dos utilizadores e inclua-as no seu relatório.

3.3 Assinatura de mensagens

Na consola do utilizador Maria crie um ficheiro de texto com uma mensagem a proteger: docMaria.txt.

Assine a mensagem no ficheiro usando o seguinte comando:

```
gpg --output docMaria.signed --clearsign docMaria.txt
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior e inclua-a no seu relatório.

A mensagem assinada foi colocada no ficheiro docMaria.signed.

A opção --clearsign é para que a assinatura seja gerada em formato ASCII, caso contrário seria gerada em formato binário.

3.4 Verificação de assinaturas

Forneça o ficheiro assinado ao Bruno (por exemplo, copiando-o para a pasta amigos que atrás criou), para que este (na sua consola) verifique a assinatura, usando o seguinte comando:

```
gpg --verify docMaria.signed
```

Explique o que acontece?

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior e inclua-a no seu relatório.

Na consola do utilizador Maria, exporte a respetiva chave pública usando o seguinte comando, em que a opção --export especifica o nome da chave a exportar (a chave da Maria) e maria.pubkey é o ficheiro onde é colocada a chave pública:

```
gpg --armor --output maria.pubkey --export maria
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior e inclua-a no seu relatório.

A opção --armor destina-se a que a chave seja exportada em formato ASCII. Caso não seja especificada, a chave é exportada em formato binário.

Forneça a chave pública da Maria ao Bruno, para que este (na sua consola) a possa importar, usando o seguinte comando.

```
gpg --import maria.pubkey
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior e inclua-a no seu relatório.

Na consola do Bruno, verifique novamente a assinatura do documento da Maria.

Explique o que acontece? Por que razão a chave da Maria não é de confiança?

Na consola do Bruno, valide e assine a chave pública da Maria, usando o comando seguinte:

```
gpg --edit-key Maria
Nota: use os seguintes comandos do gpg
      fpr: para visualizar o fingerprint
      sign: para validar a chave pública
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado dos comando anteriores e inclua-as no seu relatório.

Explique o modelo de certificação de chaves públicas do GPG.

Ainda na consola do Bruno, verifique novamente a assinatura no documento da Maria. Explique o que observa.

3.5 Cifra assimétrica de mensagens

Na consola do Bruno, gere um ficheiro para enviar de forma confidencial à Maria, com o nome `mToMaria.txt`. Cifre-o usando o seguinte comando:

```
gpg --recipient Maria --encrypt --output mToMaria.enc mToMaria.txt
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior e inclua-a no seu relatório.

Disponibilize a mensagem cifrada (`mToMaria.enc`) à Maria e ao Diogo. Nas consolas dos respetivos utilizadores (Maria e Diogo) tente decifrar a mensagem, usando o seguinte comando:

```
gpg --output mToMaria --decrypt mToMaria.enc
```

Faça uma captura de ecrã com o resultado do comando anterior e inclua-a no seu relatório.

Diga o que observa e explique a razão por que acontece?

Repare que nos exemplos atrás as mensagens eram ou assinadas ou cifradas, nunca as duas coisas em simultâneo. Será que faz sentido simultaneamente cifrar e assinar uma mensagem? Que comando usava para o fazer?

4 Conclusão

Elabore o relatório, respondendo às questões colocadas e complementando-as com capturas de ecrã ilustrativas dos aspetos mais relevantes.

1. GNU Privacy Guard (GPG)

Coleção de software criptográfico desenvolvido pelo GNU Project (<https://gnupg.org>) usando a linguagem de programação C.

```
ines@Ubuntu24:~$ gpg --version
gpg (GnuPG) 2.4.4
libgcrypt 1.10.3
Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
License GNU GPL-3.0-or-later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Home: /home/ines/.gnupg
Supported algorithms:
Pubkey: RSA, ELG, DSA, ECDH, ECDSA, EDDSA
Cipher: IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256, TWOFISH,
        CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256
Hash: SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
Compression: Uncompressed, ZIP, ZLIB, BZIP2
```

Cifras Simétricas: mesma chave serve para encriptar e descriptar uma mensagem.

```
Cipher: IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256, TWOFISH,
        CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256
```

2.1 Cifrar ficheiros

```
ines@Ubuntu24:~/Documents/FRC_FundamentosdeRedesdeComunicacao/Semana9$ gpg --symmetric
Cap09-Transporte.pdf
```

```
ines@Ubuntu24:~/Documents/FRC_FundamentosdeRedesdeComunicacao/Semana9$ ll
total 31940
drwxrwx--- 2 ines ines 4096 Mar 18 12:02 ./
drwxrwx--- 19 ines ines 4096 Feb 20 22:38 ../
-rwxrwx--- 1 ines ines 2001972 Nov 10 14:02 Cap09-Transporte.pdf*
-rw-rw-r-- 1 ines ines 2002065 Mar 18 12:02 Cap09-Transporte.pdf.gpg
-rwxrwx--- 1 ines ines 1048 Nov 14 21:46 captura_ex5.pcapng*
-rwxrwx--- 1 ines ines 28498268 Nov 14 17:08 captura_HTTP_elearning.pcapng*
-rwxrwx--- 1 ines ines 10508 Nov 14 16:48 captura_servidor_aula.pcapng*
-rwxrwx--- 1 ines ines 174916 Nov 10 14:02 'guia 9- Transporte TCP.pdf'*
```

```
ines@Ubuntu24:~/Documents/FRC_FundamentosdeRedesdeComunicacao/Semana9$ cat Cap09-Transporte.pdf.gpg
```


Para obter o ficheiro cifrado com o conteúdo num formato que possa ser impresso (ASCII), use a opção --armour:

```
ines@Ubuntu24:~/Documents/FRC_FundamentosdeRedesdeComunicacao/Semana9$ cat Cap09-Transporte.pdf.asc
```

```
FpsenxsJj8+NCdB0vZ5Y3jYkb9jwVEUZt0kOPmhSvzbwV4CsVjimx9VzpwYKUQqe
F9PN6yxHXEKmvGn4H1janyJaiQpTWR8o9F513sMGhrzZXpZNsY+sRqF+Q0Ktqwu6
B5wL+K+Ogw1twLgFDsuKqcRing3ou0wWrA8WBHa3ijIBfbkVtbtmqtS6C5thDQQ7
ordBFC4kjbVUllrpdDtYmpJlLUWozRD6iPnMf7iT2G+8Rht2FJJl4/WdHwVH5lw
tLhtcS9UaTb20NOIJNzXILQHs3DjIH0SM0KvB7aebhmWLYRqe9cx33QHS+gPvEoK
DGp/kdj8rrGwLFZ5au91PHY90P1QH2iV35jVsSm1hoEzYiZayWdnoE3z9b3D8HHT
7F9kny9BvIJyImvmi2qX0pQQlyms7KyBuVgFdhLTesJPBuiZ8SGTeF91ckZVyAON
g+RSDfNG3zWo+KplFjvyhfWfeWuRrziMN2uOvW6bWEaih2a9ioml1xjUuj9w1L4Y
xbg+Fyn8cNoltDXkBgAQRmaop93yKDas0Z87h/lpbJzWF01mMeBtfahpQLXzMHcY
W0SFhqa5Hn0YNl3mVgyJaU+m0vjSN0WMCXYaTBjgF382ww2bw+8J5v5YrVcFs401
F3f0ZIQfvuH7TqesN7FdbjqkP70snm7e1VuLXrY/YoxFrAZC02cH4X2lkjVCeIo
if56wsQXBsAjrExNzkW3s9a9YZWdD60fe5LNx7dFXL4HfYTBwcPG0jampXtrvvvg
PZdkWis79sJlZJ1KD/JSq98fI2QVW/lBGApky8rLvzLbwMcGJ0/TfSQu9W9W/9xt
GmJyidILERQBFX7FzVilTBpVhiewGaAY1qshiqszPEXIdm+P9RTEnHsUtMsRzbNk
ud2s9uCaDNgbz8lyZkxRQL2wFV/9KEfZ1Iw3EHYZ8EmfSch0tKWsxYDMTJ/Pp1GM
KrWDEADHw0LPKbatGu9k+BdMSBL0oisN/2oYkI6nJdYExGeGaByS7z+pAj0ZySis
yaNp/GSZ8LsYi4Pw6fE0wzkJt+GqpCiRhB0tOtMWi5fnXN075aN+FQtaFFHuDOWL
XwmDPONEV7jLYXPZ1sFSAshiDB+MWNpZ9NXP2qze78dDak7IwB64w5IBAXBWg7Q
18UENrRIKxQJiZCJAGnhMp0GFAH3aNI5ketKIYSLTq1V5R32tp7KWOODfQv4ark
kE9pKgj2gN2rhGYDyt6M+t0N9MMxGvo348PzT1LPF5PxKlg4WhN2z2sTiBDBaMui
kzYzstcUdUsGqsbnfWCGTsVAde0wwTQn30uQKMuoFgtjznIe69hV/radRqAT66i
WmMCCGsLflGZuLq1SIGpIQnj2URnC7Fq+wpM+x/vKoIBlogptcoIg4cPsYBvgNyp
0dTzGvuY7SGRE5MIzZ90X7dDb19WkHlzo5ELZh/kfhGScQtWIPzYpxP+Z46q72uc
5WnoliJL79U+br2KcoFfn2MS+OMkCJpCna527jzdwlt+d+ac8+SrgoTUP41GizNB
Qn7/uaTNC5UUF5ebfERWvofgtgbyZCVkUECdYx1jHeg+1c+0iCGLowv855pUsprSn
SojNpv/Rch867sWI/+OnjUgFCgbesydroIOqrq/cmj4A
=GyF+
-----END PGP MESSAGE-----
```

Para ver qual o algoritmo de cifra que por omissão está a ser usado para cifrar o ficheiro, use a opção --verbose no comando para cifrar o ficheiro:

```
ines@Ubuntu24:~/Documents/FRC_FundamentosdeRedesdeComunicacao/Semana9$ gpg -c --armour
--verbose Cap09-Transporte.pdf
gpg: enabled compatibility flags:
gpg: pinentry launched (16265 gnome3 1.2.1 /dev/pts/0 xterm-256color :0 20620/1000/5 1
000/1000 -)
gpg: pinentry launched (16274 gnome3 1.2.1 /dev/pts/0 xterm-256color :0 20620/1000/5 1
000/1000 -)
gpg: using cipher AES256.CFB
File 'Cap09-Transporte.pdf.asc' exists. Overwrite? (y/N)
```

O algoritmo de cifra que foi usado foi o AES, que utiliza uma chave de 256 bits.

2.2 Eliminar ficheiros

Será que o apagar normal de um ficheiro (comando rm) o remove efetivamente do disco? Não (só apaga o ponteiro).

Apenas remove a informação sobre a sua presença no disco, continuando o seu conteúdo intacto no dispositivo de armazenamento

```
ines@Ubuntu24:~/Documents/FRC_FundamentosdeRedesdeComunicacao/Semana9$ ll
total 34588
drwxrwx--- 2 ines ines 4096 Mar 18 12:21 ./
drwxrwx--- 19 ines ines 4096 Feb 20 22:38 ../
-rwxrwx--- 1 ines ines 2001972 Nov 10 14:02 Cap09-Transporte.pdf*
-rw-rw-r-- 1 ines ines 2711191 Mar 18 12:26 Cap09-Transporte.pdf.asc
-rw-rw-r-- 1 ines ines 2002065 Mar 18 12:02 Cap09-Transporte.pdf.gpg
-rwxrwx--- 1 ines ines 1048 Nov 14 21:46 captura_ex5.pcapng*
-rwxrwx--- 1 ines ines 28498268 Nov 14 17:08 captura_HTTP_elearning.pcapng*
-rwxrwx--- 1 ines ines 10508 Nov 14 16:48 captura_servidor_aula.pcapng*
-rwxrwx--- 1 ines ines 174916 Nov 10 14:02 'guia 9- Transporte TCP.pdf'*
ines@Ubuntu24:~/Documents/FRC_FundamentosdeRedesdeComunicacao/Semana9$ shred -u Cap09-Transporte.pdf.gpg
ines@Ubuntu24:~/Documents/FRC_FundamentosdeRedesdeComunicacao/Semana9$ shred -u Cap09-Transporte.pdf.asc
ines@Ubuntu24:~/Documents/FRC_FundamentosdeRedesdeComunicacao/Semana9$ ll
total 29984
drwxrwx--- 2 ines ines 4096 Mar 18 12:55 ./
drwxrwx--- 19 ines ines 4096 Feb 20 22:38 ../
-rwxrwx--- 1 ines ines 2001972 Nov 10 14:02 Cap09-Transporte.pdf*
-rwxrwx--- 1 ines ines 1048 Nov 14 21:46 captura_ex5.pcapng*
-rwxrwx--- 1 ines ines 28498268 Nov 14 17:08 captura_HTTP_elearning.pcapng*
-rwxrwx--- 1 ines ines 10508 Nov 14 16:48 captura_servidor_aula.pcapng*
-rwxrwx--- 1 ines ines 174916 Nov 10 14:02 'guia 9- Transporte TCP.pdf'*
```

2.3 Decifrar ficheiros

```
ines@Ubuntu24:~/Documents/FRC_FundamentosdeRedesdeComunicacao/Semana9$ gpg -d Cap09-Transporte.pdf.gpg
```

```
0001848469 00000 n
0001923370 00000 n
0001848940 00000 n
0001851382 00000 n
0001852354 00000 n
0001861225 00000 n
0001869704 00000 n
0001877412 00000 n
0001880479 00000 n
0001882744 00000 n
0001886013 00000 n
0001886904 00000 n
0001893716 00000 n
0001900771 00000 n
0001923060 00000 n
0001979834 00000 n
0001923537 00000 n
0001926606 00000 n
0001928868 00000 n
0001932139 00000 n
0001933029 00000 n
0001939834 00000 n
0001946897 00000 n
0001953994 00000 n
0001961129 00000 n
0001979575 00000 n
0001996830 00000 n
trailer
<<
/Info 241 0 R
/Root 1 0 R
/Size 242
>>
startxref
1997046
%%EOF
ines@Ubuntu24:~/Documents/FRC_FundamentosdeRedesdeComunicacao/Semana9$ 61;1;21;22c61;1
;21;22c
```

Repare que no resultado do comando é indicado qual o algoritmo de cifra que foi usado. Indique qual foi, descodificando o significado da sigla apresentada.

Para cifrar um ficheiro indicando qual o algoritmo de cifra pretendido: TripleDES 3DES. Deve usar a opção **--cipher-algo** no comando para cifrar o seu ficheiro

```
ines@Ubuntu24:~/Documents/FRC_FundamentosdeRedesdeComunicacao/Semana9$ gpg -c --cipher-algo 3DES Cap09-Transporte.pdf
gpg: cipher algorithm '3DES' may not be used for encryption
gpg: (use option "--allow-old-cipher-algos" to override)
gpg: symmetric encryption of 'Cap09-Transporte.pdf' failed: Invalid cipher algorithm
ines@Ubuntu24:~/Documents/FRC_FundamentosdeRedesdeComunicacao/Semana9$ gpg -c --allow-old-cipher-algos --cipher-algo 3DES Cap09-Transporte.pdf
```

```
ines@Ubuntu24:~/Documents/FRC_FundamentosdeRedesdeComunicacao/Semana9$ gpg -c --allow-old-cipher-algos --cipher-algo 3DES Cap09-Transporte.pdf
File 'Cap09-Transporte.pdf.gpg' exists. Overwrite? (y/N) y
ines@Ubuntu24:~/Documents/FRC_FundamentosdeRedesdeComunicacao/Semana9$ ll
total 31940
drwxrwx--- 2 ines ines 4096 Mar 18 13:09 ./
drwxrwx--- 19 ines ines 4096 Feb 20 22:38 ../
-rwxrwx--- 1 ines ines 2001972 Nov 10 14:02 Cap09-Transporte.pdf*
-rw-rw-r-- 1 ines ines 2002057 Mar 18 13:10 Cap09-Transporte.pdf.gpg
-rwxrwx--- 1 ines ines 1048 Nov 14 21:46 captura_ex5.pcapng*
-rwxrwx--- 1 ines ines 28498268 Nov 14 17:08 captura_HTTP_elearning.pcapng*
-rwxrwx--- 1 ines ines 10508 Nov 14 16:48 captura_servidor_aula.pcapng*
-rwxrwx--- 1 ines ines 174916 Nov 10 14:02 'guia 9- Transporte TCP.pdf'*
ines@Ubuntu24:~/Documents/FRC_FundamentosdeRedesdeComunicacao/Semana9$ gpg -d Cap09-Transporte.pdf.gpg
```

Experimente cifrar um ficheiro usando o algoritmo TripleDES (3DES) e confirme, ao decifrar, qual o algoritmo usado (tenho que ir até ao início do ficheiro para ver o algoritmo usado para cifrar, mas como este ficheiro é enorme, não consegui.)

3 Criptografia Assimétrica

3.1 Criação de utilizadores